



河南大學
HENAN UNIVERSITY



Web编程基础

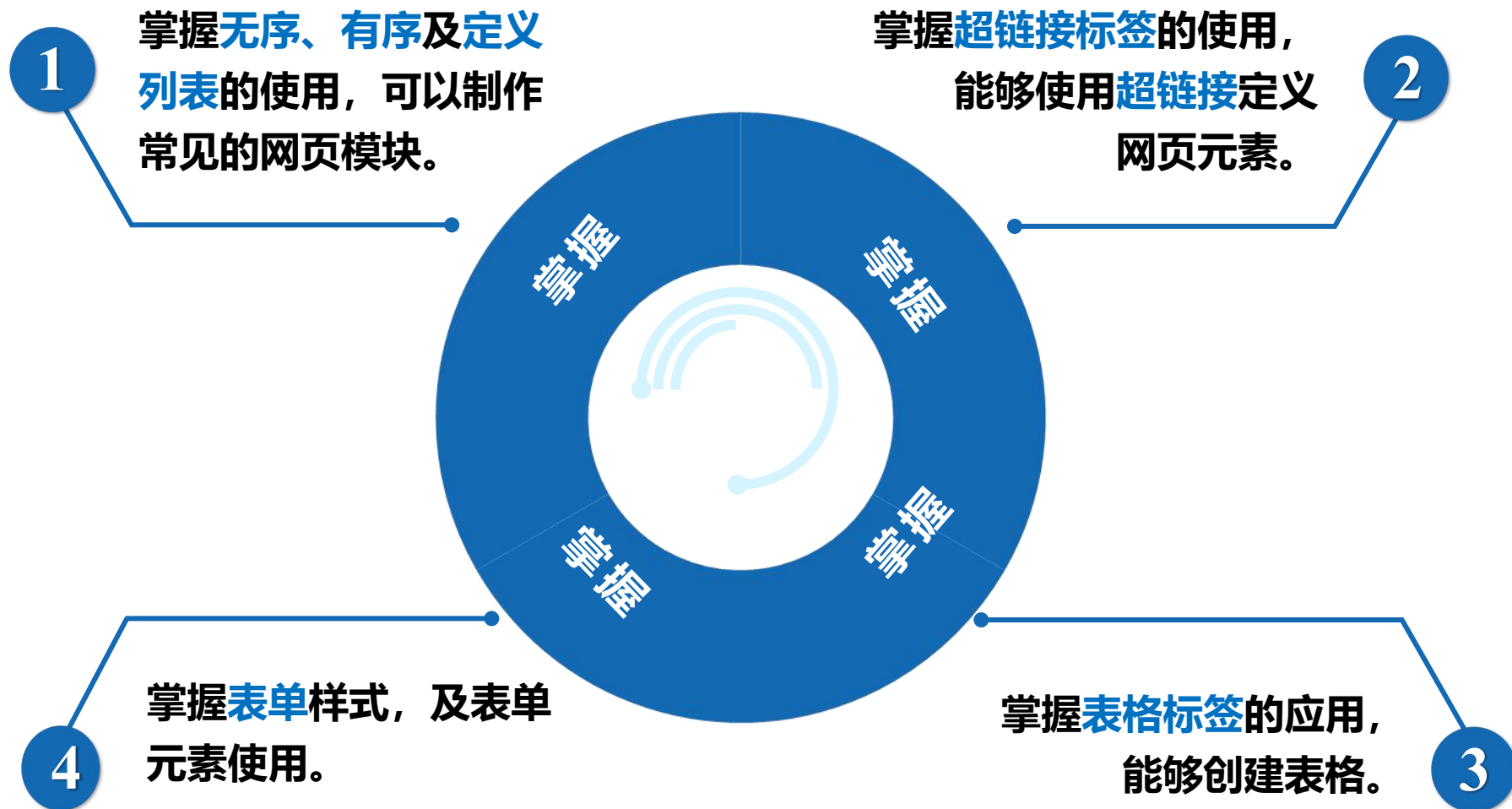
(2020-2021-2)

任课教师: 丁爽

内容回顾

- 常用标签：列表ul ol li、超链接 a、表格table tr td

学习目标



4. 表单(7.3)

表 单



表单是可以通过网络接收其他用户数据的平台，例如注册页面的账户密码输入、网上订货页等，都是以表单的形式来收集用户信息，并将这些信息传递给后台服务器，实现网页与用户间的沟通对话

本节将对表单进行详细的讲解。

表单



1 表单的构成

以**电商注册页面**为例，分析**表单的构成**。



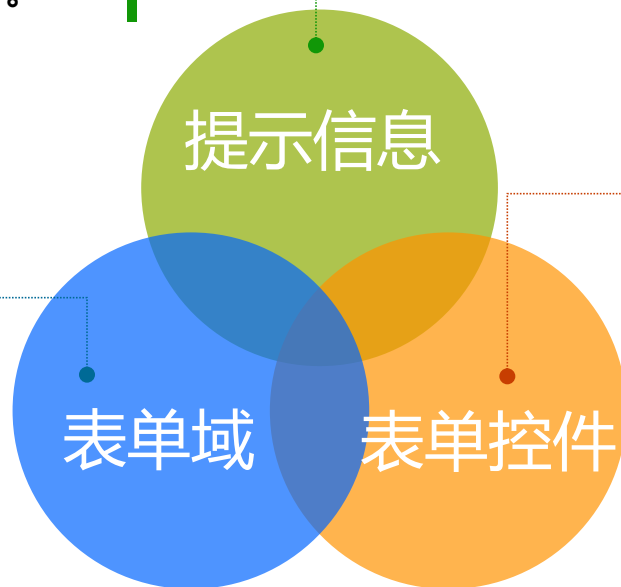
表单



1 表单的构成

一个表单中通常需要包含一些说明性的文字，提示用户进行填写和操作。

相当于一个容器，用来容纳所有的表单控件和提示信息。



包含了具体的表单功能项，如单行文本输入框、密码输入框、复选框、提交按钮、重置按钮等。

表单



2 创建表单

知识概述

`<form>` `</form>` 标签用来创建表单。

```
<form action="url地址" method="提交方式" name="表单名称">
```

各种表单控件

```
</form>
```

【结论】

`<form>` 与 `</form>` 之间的表单控件是由用户自定义的，
`action`、`method` 和 `name` 为表单标签 `<form>` 的常用属性。

表单



2 创建表单

表单属性

action属性

- action属性用于指定接收并处理表单数据的服务器程序的url地址。

method属性

- method属性用于设置表单数据的提交方式，其取值为get或post。

name属性

- name属性用于指定表单的名称，以区分同一个页面中的多个表单。

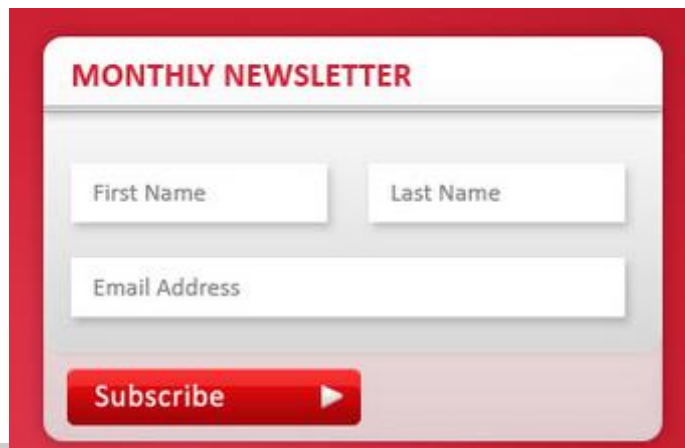
表单控件



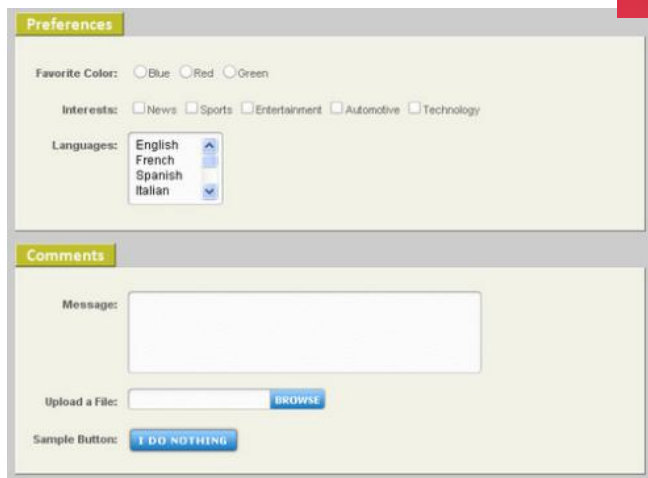
学习表单的核心就是学习表单控件，HTML语言提供了一系列的**表单控件**，用于定义不同的表单功能，如密码输入框、文本域、下拉列表、复选框等。

下面将对这些表单控件进行详细的讲解。

表单控件



A form titled "MONTHLY NEWSLETTER" with a red border. It contains three input fields: "First Name", "Last Name", and "Email Address". Below these fields is a red "Subscribe" button with a white right-pointing arrow.



A form with two sections. The "Preferences" section includes radio buttons for "Favorite Color" (Blue, Red, Green), checkboxes for "Interests" (News, Sports, Entertainment, Automotive, Technology), and a dropdown menu for "Languages" (English, French, Spanish, Italian). The "Comments" section includes a text area for "Message:", a file upload field with a "BROWSE" button, and a "Sample Button" labeled "I DO NOTHING".

表单控件常用在
登录和注册模块

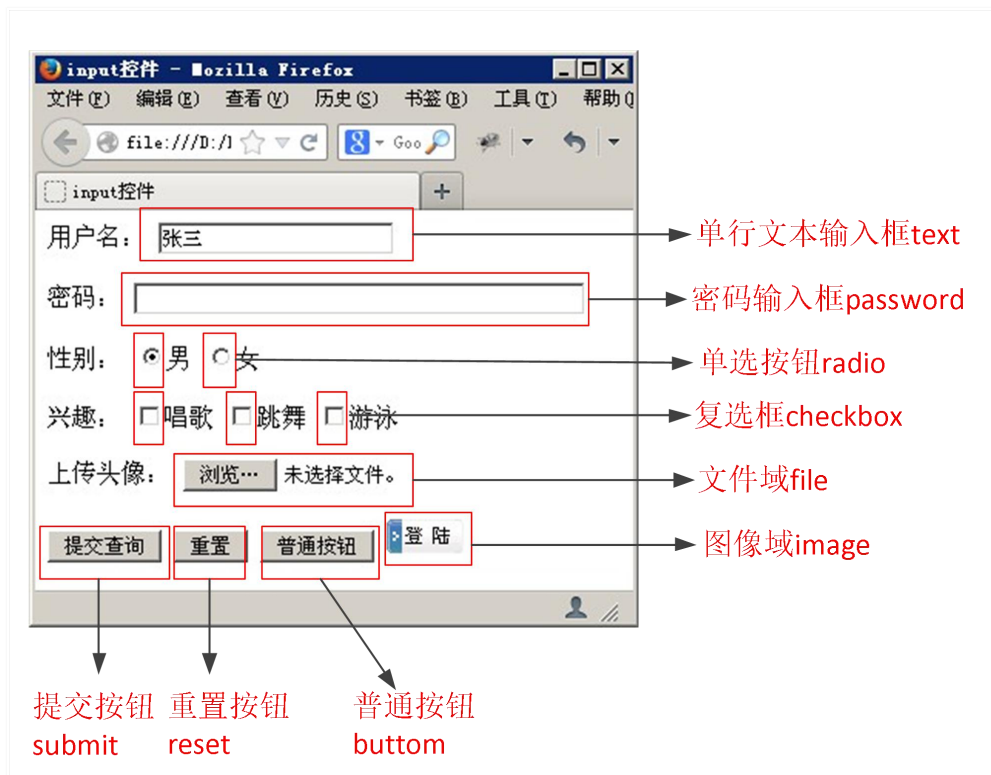


A "Create new user" dialog box with a yellow header. It displays the message "All form fields are required." and contains three input fields: "Name", "Email", and "Password". At the bottom are "Cancel" and "Create an account" buttons.

你了解这些表单控件？

表单控件

例7-8



大致可分为input控件、textarea控件、select控件三大类。

表单控件



input控件

知识概述

`<input />` 元素是表单中最常见的元素，网页中常见的单行文本框、单选按钮、复选框等都是通过它定义的。

`<input type="控件类型"/>`

`<input />` 标签为单标签，`type` 属性为其最基本的属性，其取值有多种，用于指定不同的控件类型。

表单控件



input控件 P165 例7-8

属性	属性值	描述
type	text	单行文本输入框
	password	密码输入框
	radio	单选按钮
	checkbox	复选框
	button	普通按钮
	submit	提交按钮
	reset	重置按钮
	image	图像形式的提交按钮
	hidden	隐藏域
	file	文件域
name	由用户自定义	控件的名称
value	由用户自定义	input控件中的默认文本值
size	正整数	input控件在页面中的显示宽度
readonly	readonly	该控件内容为只读（不能编辑修改）
disabled	disabled	第一次加载页面时禁用该控件（显示为灰色）
checked	checked	定义选择控件默认被选中的项
maxlength	正整数	控件允许输入的最多字符数

表单控件



input控件

在HTML中，`<input>` 标签拥有多个type属性值，用于定义不同的控件类型。

```
<input type="text"
value="张三"
maxlength="6" />
```

用户名：

单行文本输入框

```
<input type="text" />
```

单行文本输入框常用来输入简短的信息，如用户名、账号、证件号码等，常用的属性有name、value、maxlength。

表单控件



input控件

在HTML中，`<input>` 标签拥有多个type属性值，用于定义不同的控件类型。

```
<input type="password"
size="40" />
```

密码:

密码输入框

```
<input type="password" />
```

密码输入框用来输入密码，其内容将以圆点的形式显示。

表单控件



input控件

在HTML中，`<input>` 标签拥有多个 `type` 属性值，用于定义不同的控件类型。

```
<input type="radio"
name="sex"
checked="checked" />男
```

性别: ☒ 男

单选按钮

```
<input type="radio" />
```

单选按钮用于单项选择，如选择性别、是否操作等。

表单控件



input控件

在HTML中，`<input>`标签拥有多个type属性值，用于定义不同的控件类型。

```
<input type="checkbox" />唱歌
```

兴趣: ☐ 唱歌

复选框

```
<input type="checkbox" />
```

复选框常用于多项选择，如选择兴趣、爱好等，可对其应用checked属性，指定默认选中项。

表单控件



input控件

在HTML中，`<input>` 标签拥有多个type属性值，用于定义不同的控件类型。

```
<input type="button"  
value="普通按钮" />
```

普通按钮

普通按钮

```
<input type="button" />
```

普通按钮常常配合
javascript脚本语言使
用，读者了解即可。

表单控件



input控件

在HTML中，`<input>` 标签拥有多个type属性值，用于定义不同的控件类型。

```
<input type="submit" />
```



提交按钮

```
<input type="submit" />
```

提交按钮是表单中的核心控件，用户完成信息的输入后，一般都需要单击提交按钮才能完成表单数据的提交。

表单控件



input控件

在HTML中，`<input>` 标签拥有多个type属性值，用于定义不同的控件类型。

```
<input type="reset" />
```



重置按钮

```
<input type="reset" />
```

当用户输入的信息有误时，可单击重置按钮取消已输入的所有表单信息。可以对其应用value属性，改变重置按钮上的默认文本。

表单控件



input控件

在HTML中，`<input>` 标签拥有多个type属性值，用于定义不同的控件类型。

```
<input type="image"
src="images/login.gif" />
```



图像形式的提交按钮

```
<input type="image" />
```

图像形式的提交按钮与普通的提交按钮在功能上基本相同，只是它用图像替代了默认的按钮，外观上更加美观。

表单控件



input控件

在HTML中，`<input>` 标签拥有多个type属性值，用于定义不同的控件类型。

```
<input type="hidden" />
```

隐藏域

```
<input type=" hidden" />
```

隐藏域对于用户是不可见的，通常用于后台的程序，读者了解即可。

表单控件



input控件

在HTML中，`<input>` 标签拥有多个type属性值，用于定义不同的控件类型。

```
<input type="file" />
```

选择文件 未选择任何文件

文件域

```
<input type="file" />
```

当定义文件域时，页面中将出现一个文本框和一个“浏览...”按钮，用户可以通过填写文件路径或直接选择文件的方式，将文件提交给后台服务器。

表单控件



textarea控件

其基本语法格式如下：

```
<textarea cols="每行中的字符数" rows="显示的行数">  
    文本内容  
</textarea>
```

【结论】

`cols`和`rows`为`<textarea>`标记的必须属性，其中`cols`用来定义多行文本输入框每行中的字符数，`rows`用来定义多行文本输入框显示的行数，取值均为正整数。

表单控件



textarea控件

textarea可选属性

属性	属性值	描述
name	由用户自定义	控件的名称
readonly	readonly	该控件内容为只读（不能编辑修改）
disabled	disabled	第一次加载页面时禁用该控件（显示为灰色）

表单控件



select控件

浏览网页时，经常会看到包含多个选项的下拉菜单。

1988

▼

1988

▼

请选择

1986

1987

1988

1989

1990

女

▼

女

▼

性别

男

女

初中

▼

初中

▼

幼儿班

小学

初中

高中

表单控件



select控件

使用select控件定义下拉菜单的基本语法格式如下：

基本语法格式

```
<select>  
  <option>选项1 </option>  
  <option>选项2 </option>  
  <option>选项3 </option>  
  ...  
</select>
```

表单控件



select控件

<select>和<option> 标签属性

标签名	常用属性	描述
<select>	size	指定下拉菜单的可见选项数（取值为正整数）。
	multiple	定义multiple="multiple"时，下拉菜单将具有多项选择的功能，方法为按住Ctrl键的同时选择多项。
<option>	selected	定义selected =" selected "时，当前项即为默认选中项。

HTML5表单新属性



HTML5中增加了许多新的表单功能，例如form属性、表单控件、input控件类型、input属性等，这些新增内容可以帮助设计人员更加高效和省力地制作出标准的Web表单。

下面将对HTML5新增的表单属性做详细讲解。

HTML5表单新属性



全新的form属性

autocomplete属性

- autocomplete属性用于指定表单是否有**自动完成**功能

novalidate属性

- novalidate属性指定在提交表单时取消对表单进行有效的检查。

HTML5表单新属性



全新的表单控件

datalist控件 例7-13

网页中的列表通过`datalist`内的`option`进行创建。如果用户不希望从列表中选择某项，也可以自行输入其他内容。`datalist`控件通常与`input`控件配合使用，来定义`input`的取值。在使用`<datalist>`控件时，需要通过`id`属性为其指定一个唯一的标识，然后为`input`控件指定`list`属性，将该属性值设置为`datalist`对应的`id`属性值即可。



HTML5表单新属性



全新的input控件类型

在HTML5中，增加了一些新的input控件类型，通过这些新的控件，可以丰富表单功能，更好的实现表单的控制和验证。

请输入您的邮箱： <input
type="email"
name="formmail"/>

请输入您的邮箱：

email类型

<input type="email" />

email类型的input元素是一种专门用于输入E-mail地址的文本输入框，用来验证email输入框的内容是否符合Email邮件地址格式；如果不符合，将提示相应的错误信息。

HTML5表单新属性



全新的input控件类型

在HTML5中，增加了一些新的input控件类型，通过这些新的控件，可以丰富表单功能，更好的实现表单的控制和验证。

请输入个人网址：<input
type="url"
name="user_url"/>

请输入个人网址：

url类型

<input type="url" />

url类型的input元素
是一种用于输入URL
地址的文本框。

HTML5表单新属性



全新的input控件类型

在HTML5中，增加了一些新的input控件类型，通过这些新的控件，可以丰富表单功能，更好的实现表单的控制和验证。

请输入电话号码： <input
type="tel"
name="telephone"
pattern="^\d{11}\$"/>

请输入电话号码：

tel类型

<input type="tel" />

tel类型用于提供输入电话号码的文本框，由于电话号码的格式千差万别，很难实现一个通用的格式。因此，tel类型通常会和pattern属性配合使用。

HTML5表单新属性



全新的input控件类型

例7-14

在HTML5中，增加了一些新的input控件类型，通过这些新的控件，可以丰富表单功能，更好的实现表单的控制和验证。

请选取一种颜色： <input
type="color"
name="color1"/>

请选取一种颜色：

color类型

<input type="color" />

color类型用于提供设置颜色的文本框，用于实现一个RGB颜色输入。其基本形式是#RRGGBB，默认值为#000000，通过value属性值可以更改默认颜色。

HTML5表单新属性



全新的input控件类型

在HTML5中，增加了一些新的input控件类型，通过这些新的控件，可以丰富表单功能，更好的实现表单的控制和验证。

请输入数值: `<input
type="number" name="number1"
value="1" min="1" max="20"
step="4"/>`

请输入数值:

number类型

`<input type="number" />`

number类型的input元素用于提供输入数值的文本框。在提交表单时，会自动检查该输入框中的内容是否为数字。如果输入的内容不是数字或者数字不在限定范围内，则会出现错误提示。

HTML5表单新属性



全新的input控件类型

例7-15

在HTML5中，增加了一些新的input控件类型，通过这些新的控件，可以丰富表单功能，更好的实现表单的控制和验证。

请输入数值: `<input type="range" name="number1" value="1" min="1" max="20" step="4"/>`



range类型

`<input type="range" />`

range类型的input元素用于提供一定范围内数值的输入范围，在网页中显示为滑动条。它的常用属性与number类型一样。

HTML5表单新属性



全新的input属性

1、autofocus属性 例7-17

autofocus属性用于指定页面加载后是否**自动获取焦点**，将标签的属性值指定为**true**时，表示页面加载完毕后会**自动获取该焦点**。

autofocus属性

1



HTML5表单新属性



全新的input属性

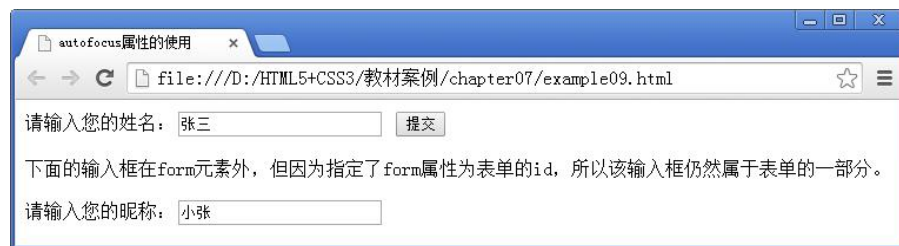
2、form属性

例7-18

HTML5中的form属性，可以把表单内的子元素写在页面中的任一位置，只需为这个元素指定form属性并设置属性值为该表单的id即可。

form属性

2



HTML5表单新属性



全新的input属性

3、list属性

例7-19

list属性用于指定输入框所绑定的datalist元素，其值是某个**datalist元素**的id。

list属性

3



HTML5表单新属性



全新的input属性

4、multiple属性

例7-20

multiple属性指定输入框可以选择多个值，该属性适用于**email**和**file**类型的**input**元素。

multiple属性

4



HTML5表单新属性



全新的input属性

5、min、max和step属性

HTML5中的min、max和step属性用于为包含数字或日期的input输入类型规定限值，也就是给这些类型的输入框加一个数值的约束，适用于date、pickers、number和range标签。

min、max和step
属性

5

max

- 规定输入框所允许的最大输入值。

min

- 规定输入框所允许的最小输入值。

step

- 为输入框规定合法的数字间隔，如果不设置，默认值是1。

HTML5表单新属性



全新的input属性

6、pattern属性

pattern属性用于验证类型输入框中，用户输入的内容是否与所定义的**正则表达式**相匹配。

pattern属性适用于的类型是：
text、**search**、**url**、**tel**、**email**
和**password**的标签。

pattern属性

6

例7-21

正则表达式（**Regular Expression**），
一种文本模式

账号: (以字母开头, 允许5-16字节, 允许字母数字下划线)

密 码: (以字母开头, 长度在6~18之间, 只能包含字母、数字和下划线)

身份证号: (15位、18位数字)

Email地址:

HTML5表单新属性



全新的input属性

pattern属性

常用的正则表达式和说明

正则表达式	说明
<code>^[0-9]*\$</code>	数字
<code>^\d{n}\$</code>	n位的数字
<code>^\d{n,}\$</code>	至少n位的数字
<code>^\d{m,n}\$</code>	m-n位的数字
<code>^(0 [1-9][0-9]*)\$</code>	零和非零开头的数字
<code>^([1-9][0-9]*)+(\.[0-9]{1,2})?\$</code>	非零开头的最多带两位小数的数字
<code>^(\- \+)?\d+(\.\d+)?\$</code>	正数、负数、和小数
<code>^\d+\$ 或 <code>^[1-9]\d* 0\$</code></code>	非负整数
<code>^- [1-9]\d* 0\$ 或 <code>^((- \d+) (0+))\$</code></code>	非正整数
<code>^\u4e00-\u9fa5]{0,}\$</code>	汉字
<code>^[A-Za-z0-9]+\$ 或 <code>^[A-Za-z0-9]{4,40}\$</code></code>	英文和数字
<code>^[A-Za-z]+\$</code>	由26个英文字母组成的字符串
<code>^[A-Za-z0-9]+\$</code>	由数字和26个英文字母组成的字符串

HTML5表单新属性



全新的input属性

pattern属性

常用的正则表达式和说明

正则表达式	说明
<code>^\w+\$ 或 ^\w{3,20}\$</code>	由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
<code>^[u4E00-u9FA5A-Za-z0-9_]+\$</code>	中文、英文、数字包括下划线
<code>^\w+([-+.] \w+)*@\w+([-.] \w+)* \w+([-.] \w+)*\$</code>	Email地址
<code>[a-zA-z]+://([^\s]*) 或 ^http://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w-./?%&=]*)?\$</code>	URL地址
<code>^\d{15} \d{18}\$</code>	身份证号(15位、18位数字)
<code>^([0-9]){7,18}(x X)?\$ 或 ^\d{8,18} [0-9x]{8,18} [0-9X]{8,18}?\$</code>	以数字、字母x结尾的短身份证号码
<code>^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}\$</code>	帐号是否合法(字母开头，允许5-16字节，允许字母数字下划线)
<code>^[a-zA-Z]\w{5,17}\$</code>	密码(以字母开头，长度在6~18之间，只能包含字母、数字和下划线)

HTML5表单新属性



全新的input属性

7、placeholder属性

例7-22

`placeholder`属性用于为类型的输入框提供相关提示信息，以描述输入框期待用户输入何种内容。

`placeholder`属性

7



HTML5表单新属性



全新的input属性

8、required属性

例7-23

required属性用于规定输入框填写的内容不能为空，否则不允许用户提交表单。

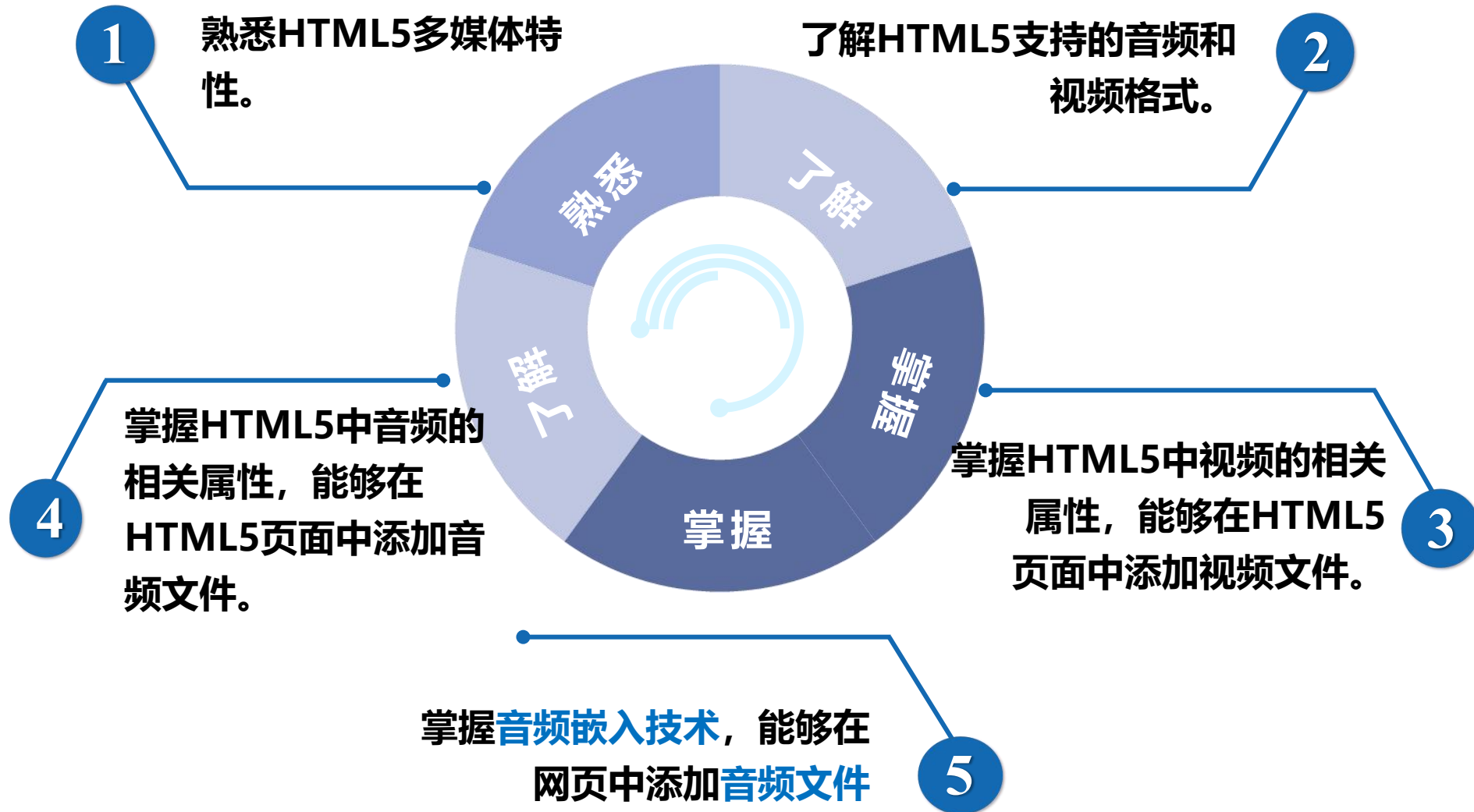
required属性

8



5.多媒体嵌入（第9章）

学习目标





目录



1

视频音频嵌入技术概述

2

视频文件和音频文件的格式

3

嵌入视频和音频

 [点击查看本小节知识架构](#)

4

阶段案例——制作音乐播放界面

嵌入音频和视频 (p221)

1

- 在HTML5中嵌入视频

2

- 在HTML5中嵌入音频

3

- 视频音频文件的兼容性问题

4

- 调用网络音频视频文件

在网页设计中，多媒体技术主要是指在网页上运用音频视频传递信息的一种方式。在网络传输速度越来越快的今天，音频和视频技术已经被越来越广泛的应用在网页设计中，比起静态的图片和文字，音频和视频可以为用户提供更直观、丰富的信息。



将对HTML5多媒体的特性以及创建音频和视频的方法进行详细讲解。

视频音频嵌入技术概述 (p221)



在HTML5出现之前并没有将视频和音频嵌入到页面的标准方式，多媒体内容在大多数情况下都是通过第三方插件或集成在Web浏览器的应用程序置于页面中。

复杂

冗长

运用HTML5中新增的video标签和audio标签可以避免这样的问题。

视频音频嵌入技术概述

运用HTML5的video和audio标签可以在页面中嵌入视频或音频文件，如果想要这些文件在页面中加载播放，还需要设置正确的多媒体格式。

视频格式包含视频编码、音频编码和容器格式。

视频格式

音频格式是指要在计算机内播放或是处理音频文件。

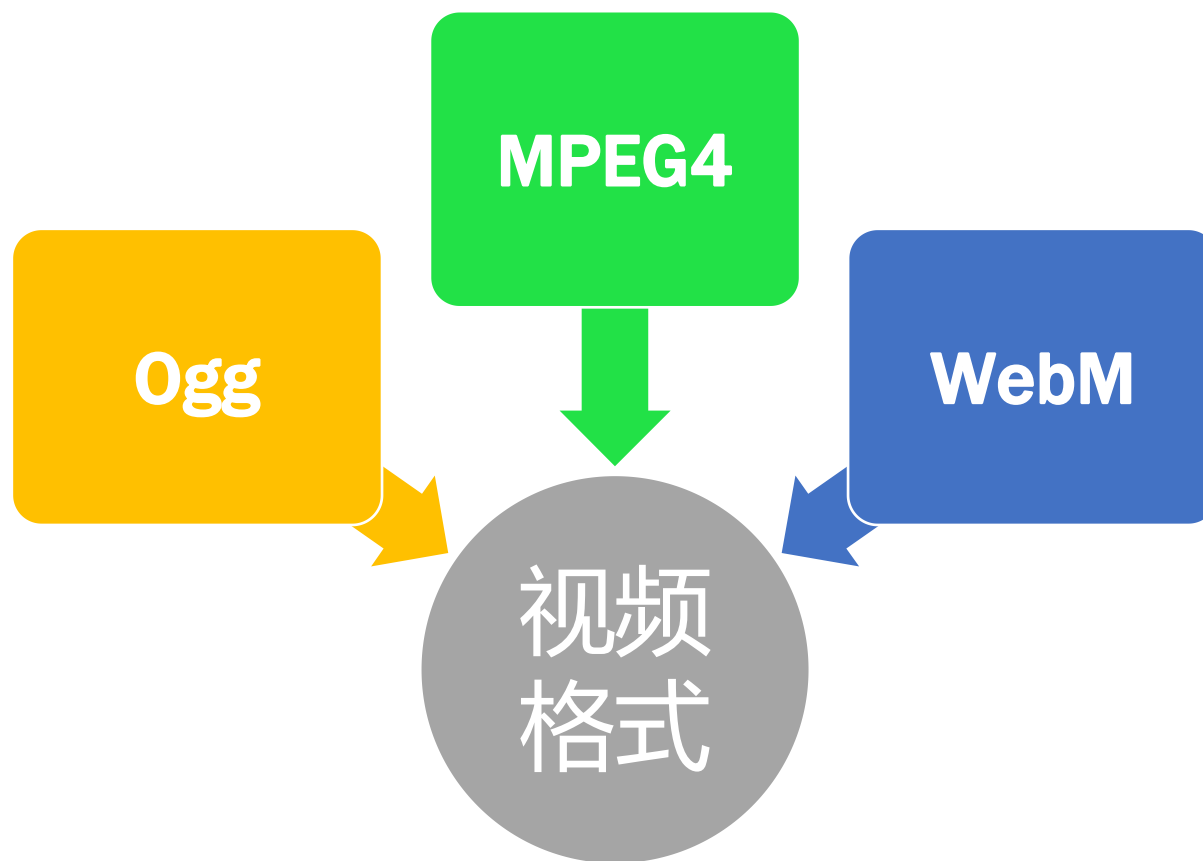
音频格式

视频音频嵌入技术概述

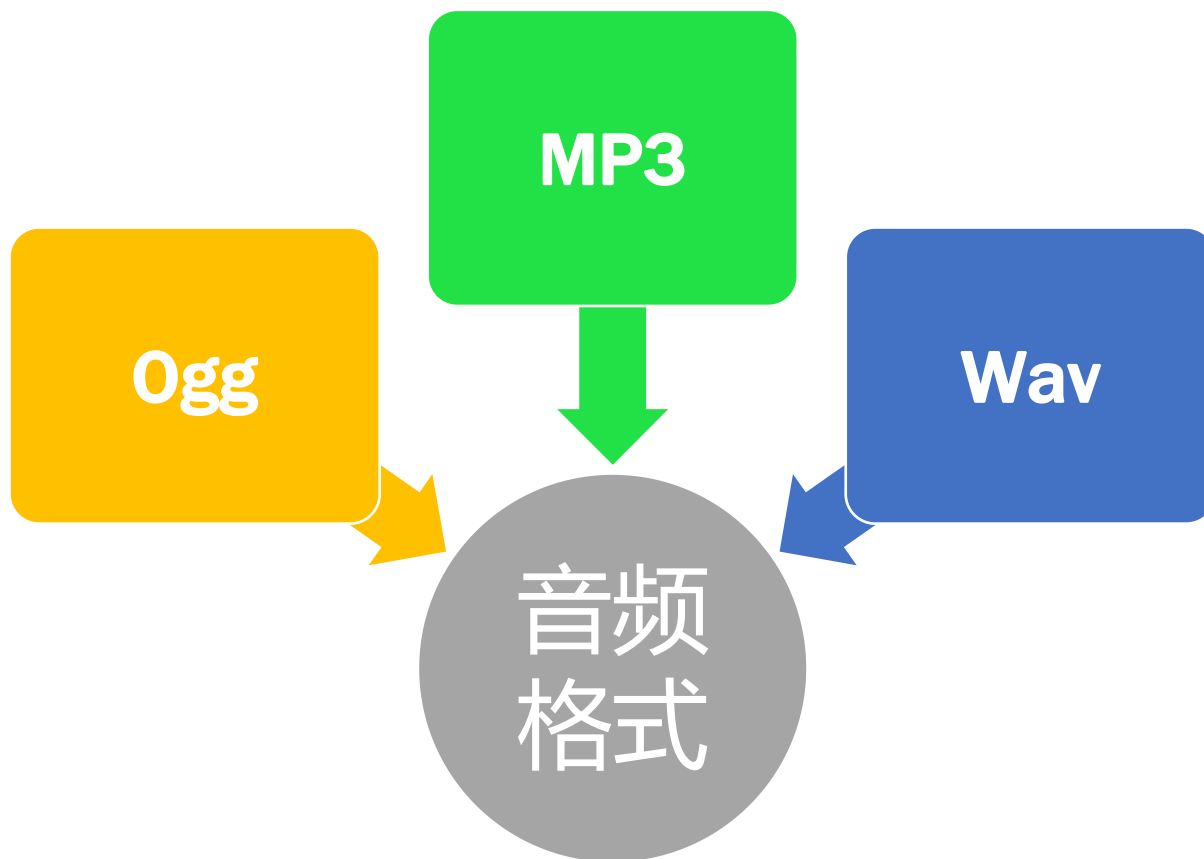
很多浏览器已经实现了对HTML5中video和audio元素的支持

浏览器	支持版本
IE	9.0及以上版本
Firefox	3.5及以上版本
Opera	10.5及以上版本
Chrome	3.0及以上版本
Safari	3.2及以上版本

视频文件和音频文件的格式



视频文件和音频文件的格式



嵌入视频和音频



在HTML5中嵌入视频

在HTML5中，**video**标签用于定义播放视频文件的标准。

基本语法格式

提供播放控件

```
<video src="视频文件路径" controls="controls"> </video>
```

属性	值	描述
autoplay	autoplay	当页面载入完成后自动播放视频。
loop	loop	视频结束时重新开始播放。
preload	preload	如果出现该属性，则视频在页面加载时进行加载，并预备播放。如果使用 "autoplay"，则忽略该属性。
poster	url	当视频缓冲不足时，该属性值链接一个图像，并将该图像按照一定的比例显示出来。

嵌入视频和音频



在HTML5中嵌入音频

在HTML5中，**audio**标签用于定义播放音频文件的标准。

基本语法格式

```
<audio src="音频文件路径" controls="controls"> </audio>
```

属性	值	描述
autoplay	autoplay	当页面载入完成后自动播放音频。
loop	loop	音频结束时重新开始播放。
preload	preload	如果出现该属性，则音频在页面加载时进行加载，并预备播放。如果使用 "autoplay"，则忽略该属性。

嵌入视频和音频



视频音频文件的兼容性问题

虽然html5支持Ogg、MPEG 4和WebM的视频格式以及Ogg、MP3和Wav的音频格式，但各浏览器对这些格式却不完全支持

视频格式					
格式	IE 9	Firefox 4.0	Opera 10.6	Chrome 6.0	Safari 3.0
Ogg		支持	支持	支持	
MPEG 4	支持			支持	支持
WebM		支持	支持	支持	
音频格式					
Ogg		支持	支持	支持	
MP3	支持			支持	支持
Wav		支持	支持		支持

嵌入视频和音频



视频音频文件的兼容性问题



在HTML5中，运用source元素可以为video元素或audio元素提供多个备用文件。

基本语法

src用于指定媒体文件的URL地址。

type指定媒体文件的类型。

```
<audio controls=...>
  <source src="音频文件地址" type="媒体文件类型/格式">
  <source src="音频文件地址" type="媒体文件类型/格式">
  .....
</audio>
```

嵌入视频和音频



调用网络音频视频文件

在网页中调用多媒体文件的方法主要有两种：

1

- 调用本地多媒体文件

2

- 调用指定url地址的互联网多媒体文件

嵌入视频和音频



调用网络音频视频文件



调用本地音视频文件虽然方便，但需要使用者提前准备好文件，这样准备文件十分麻烦（需要下载文件，上传文件等操作），这时就可以为src属性设置一个完整的URL，直接调用网络中的音、视频文件。

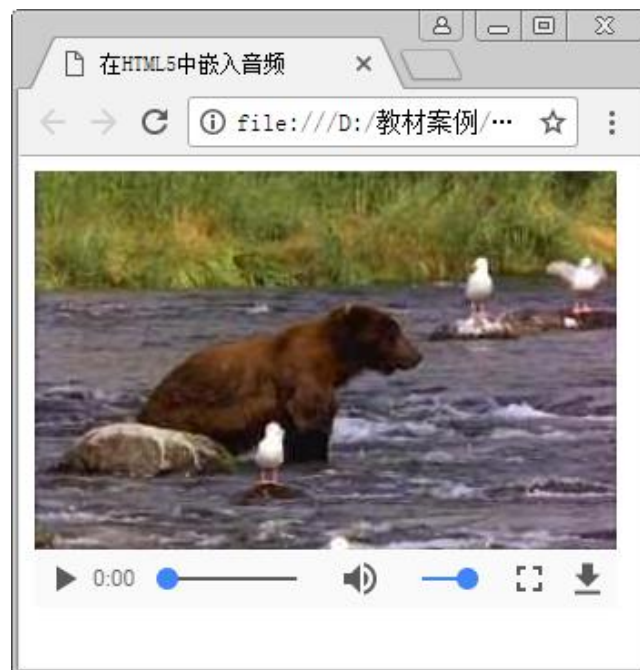
嵌入视频和音频



调用网络音频视频文件

例如：

```
<video  
src="http://www.w3school.com.cn/i/  
movie.ogg" controls="controls">调  
用网络视频文件  
</video>
```



注意：

在网页中嵌入音频或视频文件时，一定要注意版权问题，我们尽量选择一些授权使用的音频或视频文件。